# NetApp Trident の導入と設定

NetApp Solutions

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/ai/aicp_netapp_trident_deployment_and_configuration_overview.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

NetApp Trident の導入と設定 . . . 1
前提条件 . . . 1
Trident をインストール . . . 1
NetApp Trident の導入と設定 . . . 1
ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例 . . . 2
ONTAP AI 導入向けの Kubernetes StorageClasses の例 . . . 6

# NetApp Trident の導入と設定

このセクションでは、 Kubernetes クラスタに NetApp Trident をインストールして設定するために必要な作業について説明します。

## 前提条件

このセクションで説明する導入の演習を行う前に、次の作業をすでに実行していることを前提としています。

1. Kubernetes クラスタはすでに稼働しており、 Trident でサポートされるバージョンの Kubernetes を実行している。サポートされているバージョンの一覧については、を参照してください "Trident のドキュメント"。
2. すでに稼働しているネットアップストレージアプライアンス、ソフトウェア定義インスタンス、クラウドストレージサービスで、 Trident でサポートされているものを使用している。

## Trident をインストール

Kubernetes クラスタに NetApp Trident をインストールして設定するには、導入ジャンプホストから次のタスクを実行します。

1. Trident は、次のいずれかの方法で導入できます。
   - NVIDIA DeepOps を使用して Kubernetes クラスタを導入した場合は、 NVIDIA DeepOps を使用して Kubernetes クラスタに Trident を導入することもできます。Trident で DeepOps を導入する方法については、を参照してください "Trident の導入手順" NVIDIA DeepOps GitHub サイトで入手できます。
   - NVIDIA DeepOps を使用して Kubernetes クラスタを導入していない場合や Trident を手動で導入する場合は、次の手順で Trident を導入できます "導入手順" Trident のドキュメントの設定方法の詳細については、Tridentバックエンドと少なくとも1つのKubernetes StorageClassを作成してください "バックエンド" および "ストレージクラス" ネットアップドキュメントのリンクされたサブセクションを参照してください。

> 解決策 AI ポッドにネットアップ AI コントロールプレーン ONTAP を導入する場合は、を参照してください "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例" さまざまな Trident バックエンドの例を紹介します とを作成します "ONTAP AI 導入向けの Kubernetes StorageClasses の例" を参照してください。

"次の例： ONTAP AI 導入向けの Trident バックエンド"

# NetApp Trident の導入と設定

このセクションでは、 Kubernetes クラスタに NetApp Trident をインストールして設定するために必要な作業について説明します。

### 前提条件

このセクションで説明する導入の演習を行う前に、次の作業をすでに実行していることを前提としています。

1. Kubernetes クラスタはすでに稼働しており、 Trident でサポートされるバージョンの Kubernetes を実行している。サポートされているバージョンの一覧については、を参照してください "Trident のドキュメント"。
2. すでに稼働しているネットアップストレージアプライアンス、ソフトウェア定義インスタンス、クラウドストレージサービスで、 Trident でサポートされているものを使用している。

### Trident をインストール

Kubernetes クラスタに NetApp Trident をインストールして設定するには、導入ジャンプホストから次のタスクを実行します。

1. Trident は、次のいずれかの方法で導入できます。
   - NVIDIA DeepOps を使用して Kubernetes クラスタを導入した場合は、 NVIDIA DeepOps を使用して Kubernetes クラスタに Trident を導入することもできます。Trident で DeepOps を導入する方法については、を参照してください "Trident の導入手順" NVIDIA DeepOps GitHub サイトで入手できます。
   - NVIDIA DeepOps を使用して Kubernetes クラスタを導入していない場合や Trident を手動で導入する場合は、次の手順で Trident を導入できます "導入手順" Trident のドキュメントの設定方法の詳細については、Tridentバックエンドと少なくとも1つのKubernetes StorageClassを作成してください "バックエンド" および "ストレージクラス" ネットアップドキュメントのリンクされたサブセクションを参照してください。

> 解決策 AI ポッドにネットアップ AI コントロールプレーン ONTAP を導入する場合は、を参照してください "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例" さまざまな Trident バックエンドの例を紹介します とを作成します "ONTAP AI 導入向けの Kubernetes StorageClasses の例" を参照してください。

"次の例： ONTAP AI 導入向けの Trident バックエンド"

# ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例

Trident を使用して Kubernetes クラスタ内のストレージリソースを動的にプロビジョニングするには、 Trident バックエンドを 1 つ以上作成する必要があります。以下に示す例は、 ONTAP AI ポッドにネットアップ AI コントロールプレーン解決策を導入する場合に作成するバックエンドのタイプを表しています。バックエンドの詳細については、を参照してください "Trident のドキュメント"。

1. ネットアップでは、 NetApp AFF システムで使用する各データ LIF （データアクセスを提供する論理ネットワークインターフェイス）に対して、 FlexGroup 対応の Trident バックエンドを作成することを推奨します。これにより、 LIF 間でボリュームマウントを分散させることができます

   以下のコマンド例は、同じ ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）に関連付けられている 2 つの異なるデータ LIF を対象に、 FlexGroup 対応の Trident バックエンドを 2 つ作成する方法を示しています。これらのバックエンドは 'ONTAP-NAS-flexgroup ストレージ・ドライバを使用しますONTAP では、 FlexVol と FlexGroup の 2 つの主要なデータボリュームタイプがサポートされます。FlexVol ボリュームのサイズは限られています（現時点では、最大サイズは環境によって異なります）。一方、 FlexGroup ボリュームは最大 20PB 、 4 、 000 億ファイルまでリニアに拡張でき、データ管理を大幅に簡易化する単一のネームスペースを提供します。そのため、 FlexGroup ボリュームは、大量のデータに依存する AI や ML のワークロードに最適です。

少量のデータを処理していて、 FlexGroup ボリュームではなく FlexVol ボリュームを使用する場合は、「 ONTAP-NAS-flexgroup 」ストレージドライバの代わりに「 ONTAP-NAS' ストレージドライバ」を使用する Trident バックエンドを作成できます。

```
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface1.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface1",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.11.11",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-
iface1.json -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface2.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface2",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.12.12",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-
iface2.json -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
```

```
+----------------------------+---------------------
+---------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+---------------------------------------+--------+---------+
$ tridentctl get backend -n trident
+----------------------------+---------------------
+---------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |
UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+---------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+---------------------------------------+--------+---------+
```

2. また、 FlexVol 対応の Trident バックエンドも 1 つ以上作成することを推奨します。FlexGroup ボリュームをデータセットストレージのトレーニングに使用する場合は、結果、出力、デバッグ情報などの格納に FlexVol ボリュームを使用できます。FlexVol ボリュームを使用する場合は、 FlexVol 対応の Trident バックエンドを 1 つ以上作成する必要があります。次に示すコマンド例は、単一のデータ LIF を使用する、FlexVol 対応の Trident バックエンドの作成例を示しています。

```
$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-ai-flexvols",
    "managementLIF": "10.61.218.100",
    "dataLIF": "192.168.11.11",
    "svm": "ontapai_nfs",
    "username": "admin",
    "password": "ontapai"
}
EOF
$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json -n
trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                 UUID
| STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-
a9c1-52a69657fabe | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
$ tridentctl get backend -n trident
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                 UUID
| STATE  | VOLUMES |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-
a9c1-52a69657fabe | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-
b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |
| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-
9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |
+----------------------------+---------------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

"次の例： ONTAP AI 導入向けの Kubernetes Stageclasses"

# ONTAP AI 導入向けの Kubernetes StorageClasses の例

Trident を使用して Kubernetes クラスタ内のストレージリソースを動的にプロビジョニングするには、 Kubernetes StorageClasses を 1 つ以上作成する必要があります。以下に示す例は、 ONTAP AI ポッドにネットアップ AI コントロールプレーン解決策を導入する場合に作成する、さまざまなタイプのストレージクラスを表しています。StorageClasses の詳細については、を参照してください "Trident のドキュメント"。

1. FlexGroup が有効な Trident ごとに別々のストレージクラスを作成することを推奨します セクションで作成したバックエンド "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例"、手順 1.これらの Granular StorageClasses を使用すると、 StorageClass 仕様ファイルで指定されている特定のバックエンドとして、特定の LIF （ Trident バックエンドの作成時に指定した LIF ）に対応する NFS マウントを追加できます。以降のコマンド例では、 2 つのを作成しています StorageClasses を使用して、バックエンドの 2 つの例に対応しています セクションで作成されます "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例"、手順 1.StorageClasses の詳細については、を参照してください "Trident のドキュメント"。

   対応する PersistentVolumeClaim （ PVC ）が削除されたときに永続ボリュームが削除されないようにするため、次の例では「 Retain 」の「 ReclaimPolicy 」の値を使用しています。「 ReclaimPolicy 」フィールドの詳細については、公式を参照してください "Kubernetes のドキュメント"。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface1.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface1
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface1:.*"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-
iface1.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface1 created
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface2.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface2
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface2:.*"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-
iface2.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface2 created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   0m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   0m
```

2. に対応するストレージクラスを作成することも推奨します セクションで作成した FlexVol 対応の Trident バックエンド "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例"、ステップ 2 。以下のコマンド例は、FlexVol ボリューム用の単一のストレージクラスの作成を示しています。

   次の例では、 FlexVol 対応の Trident バックエンドが 1 つしか作成されていないため、 StorageClass 定義ファイルで特定のバックエンドが指定されていません。Kubernetes を使用してこの StorageClass を使用するボリュームを管理すると、 Trident は「 ONTAP-NAS' 」ドライバを使用するバックエンドで利用可能なものを使用しようとします。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexvols-retain
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexvols-retain created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   1m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   1m
ontap-ai-flexvols-retain            netapp.io/trident   0m
```

3. また、 FlexGroup ボリューム用の汎用の StorageClass を作成することを推奨します。次のコマンド例は、 FlexGroup ボリューム用の汎用の StorageClass を 1 つ作成する方法を示しています。

   特定のバックエンドが StorageClass 定義ファイルで指定されていないことに注意してください。したがって、 Kubernetes を使用してこのストレージクラスを使用するボリュームを管理する場合、 Trident は「 ONTAP-NAS-flexgroup 」ドライバを使用する利用可能なバックエンドを使用しようとします。

```
$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-ai-flexgroups-retain
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  backendType: "ontap-nas-flexgroup"
reclaimPolicy: Retain
EOF
$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain created
$ kubectl get storageclass
NAME                                  PROVISIONER         AGE
ontap-ai-flexgroups-retain          netapp.io/trident   0m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   2m
ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   2m
ontap-ai-flexvols-retain            netapp.io/trident   1m
```

"次のセクションでは、 Kubeflow の導入の概要を説明します"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。